
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Simulador de Transmisión Mecánica para Vehículo de Competición[Nombre del proyecto]
Revisión 1.0[99.99]

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
26/08/2026[Fecha]	1.0[Rev]	Maria del Pilar Mantilla Gelves	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

FICHA DEL DOCUMENTO	2
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Personal involucrado	5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	5
1.5 Referencias	5
1.6 Resumen	6
2 DESCRIPCIÓN GENERAL.....	7
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funcionalidad del producto	7
2.3 Características de los usuarios	7
2.4 Restricciones	7
2.5 Suposiciones y dependencias	8
2.6 Evolución previsible del sistema.....	8
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	8
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	8
3.1.1 Interfaces de usuario	8
3.1.2 Interfaces de hardware	8
3.1.3 Interfaces de software	8
3.1.4 Interfaces de comunicación	9
3.2 Requisitos funcionales	9
3.2.1 Requisito funcional 1: Gestión del Pedal del Embrague.....	9
3.2.2 Requisito funcional 2: Cambio de marcha secuencial	9
3.2.3 Requisito funcional 3: Cambio de marcha con palanca tradicional	10
3.2.4 Requisito funcional 4: Acoplamiento mecánico en la caja de cambios	10
3.2.5 Requisito funcional 5: Cambio de modo de transmisión.....	10
3.3 Requisitos no funcionales	11
3.3.1 Requisitos de rendimiento.....	11
3.3.2 Seguridad	11
3.3.3 Fiabilidad	11
3.3.4 Disponibilidad	11
3.3.5 Mantenibilidad	11
3.3.6 Portabilidad	11
3.4 Otros requisitos.....	12



1. Introducción

[Inserte aquí el texto] El presente documento establece la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el Módulo de Simulación de Transmisión Mecánica. A lo largo de esta primera sección se proporciona una visión general del documento, detallando el propósito y alcance del proyecto, el personal involucrado, las definiciones y acrónimos clave, así como las referencias bibliográficas que sustentan el desarrollo y la validación de los requisitos.

1.1 Propósito

[Inserte aquí el texto] El propósito de este documento es definir y especificar los requisitos de software (SRS) para el módulo de Transmisión Mecánica perteneciente a un simulador de vehículos de competición. Este documento va dirigido al equipo de desarrollo de la empresa de videojuegos, a los diseñadores de la simulación y al equipo de control de calidad.

1.2 Alcance

El producto para desarrollar se denominará "Módulo de Simulación de Transmisión Mecánica". Su objetivo principal es simular lógicamente cómo el movimiento generado por el motor (a ciertas revoluciones) se transmite a las ruedas con diferentes velocidades de giro. El sistema abarcará la gestión de la unidad de control, caja de cambios, embrague, engranajes y las interfaces de entrada del conductor (palanca, selectores de marcha y modo, y pedal).

1.3 Personal involucrado

Nombre	María del Pilar Mantilla Gelves
Rol	Ingeniera de requisitos
Categoría profesional	Analista de Requisitos / Calidad
Responsabilidades	[Inserte aquí el texto] Documentación, levantamiento de requisitos y aseguramiento de calidad.
Información de contacto	N/A [Inserte aquí el texto]
Aprobación	[Inserte aquí el texto]

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **SRS:** Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).
- **Transmisión Mecánica:** Mecanismo encargado de transmitir la potencia del motor a las ruedas motrices.
- **UML:** Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelado).
- **RPM:** Revoluciones Por Minuto.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
------------	--------	------	-------	-------

R-01	[Título] <i>Documento de Diseño del Simulador (Caso de Estudio proporcionado por la universidad).</i> Fecha: 2026. Organización: Empresa de Videojuegos.	[Ruta] https://virtual.upb.edu.co/d2l/le/enhancedSequenceView/r/86756?url=https%3A%2F%2F105c05bd-2461-421a-88e8-ec1d4021ec2d.sequences.api.brightspace.com%2F86756%2Factivity%2F711433%3FilterOnDatesAndDepth%3D1	26/08/26	N/A El tex
R-02	<i>Estándar IEEE 830-1998. Recomendado Practice for Software Requirements Specifications.</i>	https://virtual.upb.edu.co/content/enforced/86756-8827-0188V-202620-D362/Documentos/U2/recursos/A2-2-Sistematizacion/U2_A2-2_Plantilla-SRS-830.docx?isCourseFile=true&ou=86756	26/08/2	Oscar Eduardo Sánchez García

1.6 Resumen

[Inserte aquí el texto] Este documento está organizado en tres secciones principales: la primera introduce el propósito y alcance del sistema; la segunda proporciona una descripción general de las funcionalidades, usuarios y restricciones; y la tercera detalla los requisitos específicos funcionales, no funcionales y de interfaz, base para el diseño y las pruebas del simulador.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

[Inserte aquí el texto] El Módulo de Simulación de Transmisión Mecánica no es un producto independiente, sino un subsistema vital que forma parte de un sistema mayor: el simulador completo del vehículo de competición. Este módulo debe integrarse e

interactuar constantemente con el motor de físicas del juego (que genera el movimiento y las revoluciones iniciales) y el sistema de tracción/ruedas (que recibe el movimiento final).

2.2 Funcionalidad del producto[Inserte aquí el texto]

Las funcionalidades principales del módulo son:

- Procesar las acciones del conductor a través de los periféricos (pisar/soltar pedal, cambiar marchas con palanca o selector, cambiar modos de conducción).
- Simular el acoplamiento y desacoplamiento mecánico del embrague y los engranajes.
- Gestionar el estado de la transmisión para permitir cambiar de marcha, obteniendo así un mayor rendimiento del movimiento generado por el motor adaptado a las condiciones de marcha deseadas.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	[Inserte aquí el texto]Jugador del simulador / Conductor virtual
Formación	[Inserte aquí el texto]Ninguna específica requerida para la operación básica, pero deseable conocimiento en simulación de carreras.
Habilidades	[Inserte aquí el texto]Habilidades motoras para la interacción con periféricos (volantes, pedales, palancas de cambio en entornos simracing).
Actividades	[Inserte aquí el texto]Controlar el vehículo virtual, realizar cambios de marcha (ascendentes y descendentes), accionar el pedal del embrague y seleccionar el modo de funcionamiento de la transmisión.

2.4 Restricciones[Inserte aquí el texto]

- El sistema debe estar diseñado estrictamente bajo el modelo de clases orientado a objetos previamente definido (Palanca, Selector, Unidad de Control, Caja de Cambios, Embrague, Pedal, Engranajes).
- El procesamiento de los cambios de marcha debe ejecutarse en tiempo real para no generar *lag* o latencia en la experiencia de conducción del jugador.

2.5 Suposiciones y dependencias[Inserte aquí el texto]

- Se asume que el sistema mayor (el simulador principal) proveerá de forma constante y precisa los datos de entrada del motor (RPM).
- El módulo depende de que el hardware del jugador (volante y pedales) envíe las señales de entrada de forma correcta.

2.6 Evolución previsible del sistema

[Inserte aquí el texto]En futuras versiones, el módulo podría incluir desgaste mecánico simulado (daño en la caja de cambios por mal uso del embrague), simulación de transmisión automática avanzada, o sobrecalentamiento del embrague.

3 Requisitos específicos

Esta sección detalla los requisitos que debe cumplir el Módulo de Simulación de Transmisión Mecánica, abarcando las interfaces, las funciones del sistema extraídas del diagrama de clases (UML) y las restricciones de calidad (requisitos no funcionales).

3.1 Requisitos comunes de los interfaces[Inserte aquí el texto]

3.1.1 Interfaces de usuario

[Inserte aquí el texto]El sistema debe integrarse con la Interfaz Gráfica de Usuario (HUD) del simulador principal, mostrando en pantalla información en tiempo real sobre el estado del vehículo:

- Marcha actual engranada (Ej: N, 1, 2, 3, R).
- Modo de funcionamiento de la transmisión (Ej: Manual, Secuencial).
- Indicador visual de activación del embrague.

3.1.2 Interfaces de hardware

[Inserte aquí el texto]El módulo debe recibir y procesar señales de los siguientes periféricos de hardware del jugador (*simracing*):

- **Volante:** Botones o levas para el Selector de Marcha (+ y -).
- **Pedales:** Sensor de presión o recorrido analógico para el Pedal del Embrague.
- **Palanca de cambios:** Periférico tipo H-Shifter para la selección de marchas manuales.

3.1.3 Interfaces de software

- [Inserte aquí el texto]El módulo debe comunicarse constantemente con el motor de físicas del videojuego para recibir las revoluciones por minuto (RPM) generadas por el motor virtual y devolver la velocidad de giro resultante hacia el módulo de las ruedas.
- Uso de APIs estándar de entrada (como DirectInput o XInput) para la lectura de los periféricos.

3.1.4 Interfaces de comunicación

[Inserte aquí el texto]Al ser un módulo de software de procesamiento local (simulación *offline* del vehículo), no requiere interfaces de comunicación de red, salvo la comunicación interna mediante eventos dentro del propio motor del videojuego.

3.2 Requisitos funcionales

[Inserte aquí el texto]

A continuación, se listan las acciones fundamentales del sistema basándose en el diagrama de clases del simulador.

3.2.1 Requisito funcional 1: Gestión del Pedal del Embrague

Número de requisito	RF-01	
Nombre de requisito	Accionamiento del embrague mediante el pedal	
Tipo	Requisito [X]	Restricción []
Fuente del requisito	Diagrama de Clases (Clase Pedal y Clase Embrague)	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []	

Descripción del requisito: El sistema debe capturar las acciones de pisar() y soltar() desde el componente **Pedal**. Al pisar el pedal, el sistema debe ejecutar la función activar() en el componente **Embrague**. Al soltar el pedal, debe ejecutar la función desactivar(). El embrague debe ser capaz de informar estado() (activado/desactivado) a la Unidad de Control en todo momento.

3.2.2 Requisito funcional 2: Cambio de marcha secuencial

Número de requisito	RF-02	
Nombre de requisito	Selección de marcha mediante selector (+ / -)	
Tipo	Requisito [X]	Restricción []
Fuente del requisito	Diagrama de Clases (Clase Selector de marcha y Unidad de control)	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []	

Descripción del requisito: El sistema debe permitir al usuario usar el **Selector de marcha**. Cuando el usuario invoca pulsar "+()", la **Unidad de Control** debe ejecutar el método subir marcha(). Cuando el usuario invoca pulsar "-()", se debe ejecutar bajar marcha(). La unidad de control actualizará el atributo marcha actual.

3.2.3 Requisito funcional 3: Cambio de marcha con palanca tradicional

Número de requisito	RF-03	
Nombre de requisito	Selección de marcha específica mediante palanca	
Tipo	Requisito [X]	Restricción []
Fuente del requisito	Diagrama de Clases (Clase Palanca y Unidad de control)	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []	

Descripción del requisito: El sistema debe permitir el uso de una **Palanca** de cambios. Al mover la palanca, se invoca cambiar(marcha), lo que envía la señal a la **Unidad de control** ejecutando cambiar marcha(marcha). Este cambio solo se ejecutará exitosamente si la unidad de control verifica que el embrague está en estado activado (pisado).

3.2.4 Requisito funcional 4: Acoplamiento mecánico en la caja de cambios

Número de requisito	RF-04	
Nombre de requisito	Engrane y desengrane físico virtual	
Tipo	Requisito [X]	Restricción []
Fuente del requisito	Diagrama de Clases (Clase Caja de cambios y Engranaje)	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []	

Descripción del requisito: Una vez validado el cambio por la unidad de control, la Caja de cambios debe ejecutar acoplar(marcha) o desacoplar(). Para acoplar, el sistema debe invocar la función engranar() del Engranaje correspondiente (1 a 5, o R). El sistema debe simular la relación entre el engranaje anterior y el siguiente para transmitir la fuerza correctamente.

3.2.5 Requisito funcional 5: Cambio de modo de transmisión

Número de requisito	RF-05	
Nombre de requisito	Alternancia de modo de conducción	
Tipo	Requisito [X]	Restricción []
Fuente del requisito	Diagrama de Clases (Clase Selector de modo)	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [] Media/Deseado [X] Baja/ Opcional []	

Descripción del requisito: El sistema debe contar con un Selector de modo. Al ejecutar la función cambiar(), la Unidad de Control modificará su atributo modo de funcionamiento (ej. alternando entre modo manual y modo secuencial).

3.2.6 Requisito funcional 6: Desacoplamiento previo al cambio de marcha

Número de requisito	RF-06	
Nombre de requisito	Desengrane de la marcha actual	
Tipo	Requisito [X]	Restricción []
Fuente del requisito	Diagrama de Clases (Clase Caja de cambios y Clase Engranaje)	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []	

Descripción del requisito: Antes de poder engranar una nueva marcha, el sistema (a través de la **Caja de cambios**) debe ejecutar la función desacoplar().

Esta acción obligará a invocar el método `desengrana()` en el **Engranaje** que se encuentre actualmente activo, dejándolo en estado neutro.

3.2.7 Requisito funcional 7: Validación de seguridad del embrague

Número de requisito	RF-07	
Nombre de requisito	Verificación de estado del embrague	
Tipo	Requisito [X]	Restricción []
Fuente del requisito	Diagrama de Clases (Clase Unidad de control y Clase Embrague)	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []	

Descripción del requisito: Cada vez que la **Unidad de control** reciba una petición para modificar la transmisión (`cambiar marcha(marcha)`, `subir marcha()` o `bajar marcha()`), debe invocar primero la función `informar estado()` del **Embrague**. Si el estado devuelto no es "activado" (es decir, el pedal no está pisado a fondo), la petición de cambio de marcha debe ser ignorada o rechazada.

3.2.8 Requisito funcional 8: Actualización de la marcha actual

Número de requisito	RF-08	
Nombre de requisito	Sincronización del estado de marcha	
Tipo	Requisito [X]	Restricción []
Fuente del requisito	Diagrama de Clases (Clase Unidad de control)	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []	

Descripción del requisito: Tras ejecutar un proceso exitoso de cambio de marcha, la **Unidad de control** debe actualizar de forma inmediata su atributo interno llamado `marcha actual` para que coincida exactamente con el engranaje que se acaba de acoplar en la caja de cambios.

3.2.9 Requisito funcional 9: Cambio de modo de transmisión

Número de requisito	RF-09	
Nombre de requisito	Prevención de desbordamiento de marchas	
Tipo	Requisito [X]	Restricción []
Fuente del requisito	Diagrama de Clases (Clase Unidad de control y multiplicidad de Engranaje)	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []	

Descripción del requisito: Cuando el usuario utiliza el **Selector de marcha** y la Unidad de control ejecuta subir marcha() o bajar marcha(), el sistema debe verificar que no se exceda el límite físico de engranajes disponibles (por ejemplo, si la marcha actual es la 5, invocar subir marcha() no debe tener ningún efecto; de igual forma si está en la marcha más baja y se invoca bajar marcha()).

3.2.10 Requisito funcional 10: Cambio de modo de transmisión

Número de requisito	RF-10	
Nombre de requisito	Gestión de entradas según modo de funcionamiento	
Tipo	Requisito [X]	Restricción []
Fuente del requisito	Diagrama de Clases (Clase Unidad de control)	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial [X] Media/Deseado [] Baja/ Opcional []	

Descripción del requisito: Dependiendo del valor almacenado en el atributo modo de funcionamiento de la **Unidad de control** (Manual o Secuencial), el sistema debe procesar o ignorar las entradas. Si el modo es "Manual", el sistema solo procesará las señales de la **Palanca**. Si el modo es "Secuencial", el sistema ignorará la Palanca y solo procesará las señales del **Selector de marcha**.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

[Inserte aquí el texto]El sistema debe procesar las entradas de los pedales, palanca y selectores en un tiempo inferior a 16 milisegundos (para asegurar una fluidez de al menos 60 cuadros por segundo en la simulación). El retraso (latencia) entre la acción del jugador (ej. pisar el embrague) y la respuesta en la simulación debe ser imperceptible para garantizar una conducción realista.

3.3.2 Seguridad

[Inserte aquí el texto]El módulo de software debe validar los datos de entrada provenientes de los periféricos para evitar el procesamiento de valores nulos o fuera de rango (por ejemplo, intentar engranar una marcha "7" en una caja de cambios de 5 velocidades).

3.3.3 Fiabilidad

[Inserte aquí el texto]El sistema no debe presentar cierres inesperados (*crashes*) ante combinaciones de acciones simultáneas o contradictorias por parte del usuario (como pisar acelerador, freno, embrague y cambiar de marcha al mismo tiempo de manera agresiva). Debe manejar estas excepciones simulando un error mecánico virtual (ej. rascar la caja de cambios) en lugar de colapsar la aplicación.

3.3.4 Disponibilidad

[Inserte aquí el texto]El módulo de transmisión debe estar disponible el 100% del tiempo mientras la sesión de simulación (carrera o entrenamiento) esté en ejecución.

3.3.5 Mantenibilidad

[Inserte aquí el texto]El código fuente del módulo debe respetar estrictamente el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO), manteniendo el acoplamiento y cohesión definidos en el diagrama de clases original. Esto permitirá que el equipo de desarrollo pueda integrar en el futuro nuevas cajas de cambio (ej. de 6, 7 o 8 marchas) sin reescribir la unidad de control.

3.3.6 Portabilidad

[Inserte aquí el texto]El módulo debe ser desarrollado en un lenguaje de programación de alto nivel y compilado de tal manera que sea compatible con las arquitecturas de las plataformas destino del videojuego (Windows PC, PlayStation, Xbox), sin depender exclusivamente de una arquitectura de hardware específica.

3.4 Otros requisitos

[Inserte aquí el texto]**Requisitos físicos de simulación:** Las fórmulas matemáticas utilizadas para la conversión del movimiento (RPM del motor a velocidad de giro de las ruedas en función del engranaje) deben aproximarse a las leyes físicas reales de la cinemática de transmisiones mecánicas.